Dal microcontrollore al circuito: il PIC16F628A in KiCad

Lezione 2 — 3MAK, SST-MEC-25c — Package, alimentazione, ICSP e disegno pratico

01/10/2026

1 Che cos'è, di nuovo, un microcontrollore

Nota

Le porte logiche viste finora lavorano a **livello hardware**: in base a come vengono montate e collegate tra loro, realizzano una funzione più o meno complessa, ma quella funzione resta fissa, **cablata** nel circuito. Un **microcontrollore** è diverso: a parità di circuito fisico, può comportarsi in modi completamente diversi a seconda di cosa gli viene scritto dentro. È un componente elettronico in cui si può **caricare un programma** (scritto in C, assembly, ecc.), e quel programma definisce il comportamento della macchina – cambiando il programma, cambia il comportamento, **senza toccare l'hardware**.

Esempio

Disegnando un microcontrollore in modo generico (indipendentemente dal modello preciso), le **categorie di piedini** sono sempre le stesse: piedini di alimentazione (per far funzionare il chip, collegati a un alimentatore costruito come già visto l'anno precedente), piedini dell'**oscillatore** (per il circuito di **clock**) e piedini di programmazione. Il resto dei piedini sono generici, collegabili a LED, pulsanti, motori o qualunque altro dispositivo esterno serva al progetto.

2 Il generatore di clock: cosa fa e perché serve

Definizione

Il **clock** è, per un microcontrollore, l'equivalente del motore per un'automobile: è ciò che fa "andare avanti" la macchina un passo alla volta. Il **generatore di clock** produce un'**onda quadra**, cioè un segnale che si alza e si abbassa continuamente; a ogni **fronte di salita** dell'onda, il microcontrollore **esegue un passo** del programma (una riga di codice, un'istruzione).

Esempio

Un'analogia con il motore a scoppio di un'automobile: la miscela di benzina e aria esplode (**detonazione**) dentro un cilindro, e la forza dell'esplosione **spinge il pistone** verso il basso; questo movimento fa ruotare di mezzo giro l'albero motore tramite una leva; poi un altro cilindro detona, il pistone risale, e l'albero fa un altro mezzo giro. Ogni detonazione corrisponde a un passo avanti del motore: più detonazioni al minuto, più veloce gira il motore. Il **clock** di un microcontrollore funziona allo stesso modo: ogni **fronte di salita** dell'onda quadra è come una

"detonazione" che fa **avanzare** di un passo l'esecuzione del programma. Più veloce è il clock, più velocemente la macchina esegue le istruzioni – esattamente come una scheda video più veloce produce più fotogrammi al secondo (FPS) in un videogioco.

Attenzione

Più veloce va il clock, più **calore** produce il microcontrollore: aumentare la velocità ha sempre un costo in termini di **dissipazione termica**, e un chip che scalda troppo, senza un raffreddamento adeguato, rischia di funzionare in modo instabile o di danneggiarsi.

Definizione

Un modo semplice per generare il clock è un circuito **RC** (resistenza-condensatore) in **retroazione** con una porta **NOT**: il condensatore parte scarico, quindi l'uscita della porta NOT è alta; questa tensione alta ricarica il condensatore attraverso la resistenza; quando il condensatore raggiunge la **soglia di commutazione** della porta, l'uscita passa a bassa, e il condensatore inizia a scaricarsi; quando la tensione scende abbastanza, l'uscita torna alta, e il **ciclo ricomincia**. Il risultato è un'oscillazione continua: il clock.

Esempio

Il tempo caratteristico di carica/scarica del condensatore si chiama **costante di tempo** $\tau = R \cdot C$ (già vista nella lezione sull'alimentatore): dopo circa 5τ il condensatore si considera **completamente carico**. Ma la porta NOT non commuta quando il condensatore è carico al 100%, bensì a circa **metà carica**: il **tempo reale di commutazione** è quindi molto più breve di 5τ. Per una soglia esattamente a metà tensione, il tempo di carica si calcola risolvendo $0{,}5 = 1 - e^{-t/\tau}$, da cui $t = \tau \ln 2 \approx 0{,}69\,\tau$. Per calcolare la **frequenza del clock** generato da questo circuito servono **due** fasi di carica da $0{,}69\,RC$ ciascuna (una per la fase di salita, una per quella di discesa): il periodo complessivo dell'oscillazione è dato dalla somma di queste due fasi, cioè circa $1{,}4\,RC$.

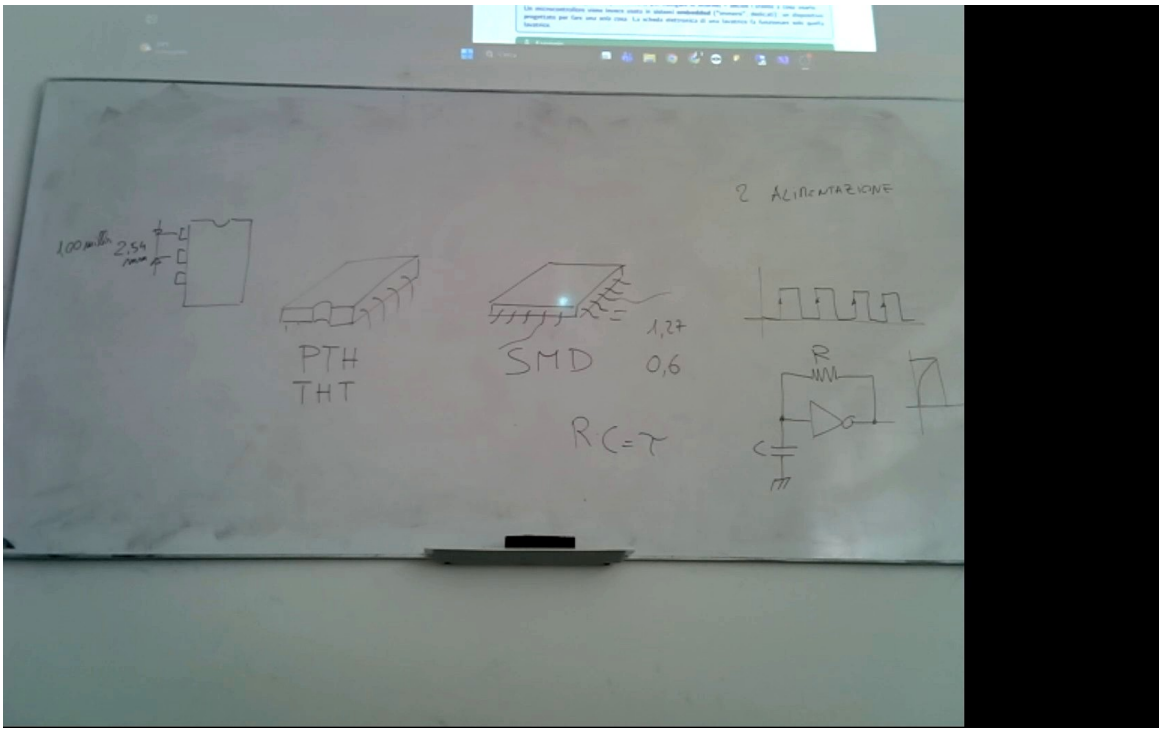


Figura 1: Alla lavagna: a sinistra i package PTH/THT e SMD con i rispettivi passi (2,54 mm / 1,27 mm / 0,6 mm); a destra il circuito RC in retroazione con la porta NOT, l'onda quadra generata in uscita, e la formula $RC = \tau$.

Attenzione

Il problema di un circuito RC puro: un resistore attraversato da corrente si **scalda**, e scaldandosi il suo valore di **resistenza cambia** leggermente. Se la resistenza sale, il circuito rallenta; se il circuito rallenta, scalda meno; la frequenza di conseguenza diventa **instabile** e imprevedibile nel tempo – un comportamento inaccettabile per un sistema che deve funzionare in modo affidabile.

Definizione

Un **quarzo** (cristallo di quarzo), inserito al posto del circuito RC puro, compensa queste fluttuazioni e garantisce una **frequenza** molto più stabile. I quarzi sono disponibili in diversi tagli di frequenza: 1, 2, 4, 8, 16 MHz, fino anche a 100 MHz per usi specifici. I microcontrollori usati in questo corso non superano i **20 MHz**: si potrebbe fisicamente montare un quarzo più veloce, ma il chip scalderebbe eccessivamente e rischierebbe di **danneggiarsi** rapidamente.

Esempio

Un clock da 4 MHz corrisponde a 4 milioni di impulsi al secondo, con un errore tipico di appena 0,1 impulsi – una precisione molto alta, sufficiente per qualunque applicazione di questo corso.

3 Package: dal chip al circuito fisico

Definizione

I componenti elettronici (microcontrollori inclusi) si montano fisicamente in due famiglie di contenitori (*package*):

- **PTH** (*Pin Through Hole*, a foro passante): i piedini attraversano un foro nel circuito stampato e vengono saldati dal lato opposto.
- **SMD** (*Surface Mounting Device*, montaggio superficiale): i piedini sono appoggiati e saldati direttamente sulla superficie della scheda, senza fori.

Nota

La distanza tra un piedino e l'altro (il **passo**) è quasi sempre standard per i componenti PTH: **2,54 mm** (100 *mils*, dove un mil è un millesimo di pollice – l'unità di misura tradizionale dei componenti elettronici). Gli SMD hanno **passi più stretti** e variabili: 1,27 mm nei casi più comodi, fino a 0,6 mm o meno nei contenitori più compatti.

Nota

Il vantaggio del PTH è la **facilità di montaggio manuale** (adatto per prototipi e per chi sta imparando a saldare); il vantaggio dell'SMD è lo spazio occupato, molto minore, utile per circuiti compatti prodotti industrialmente. Per i nostri circuiti si useranno quasi sempre componenti **PTH**.

4 I piedini di un microcontrollore

Definizione

Qualunque microcontrollore, a prescindere dal modello, ha sempre almeno queste **categorie di piedini**:

- **Alimentazione** (`VDD`, `VSS`): almeno due piedini dedicati a fornire energia al chip.
- **Oscillatore** (`OSC1`, `OSC2`): per collegare il circuito di clock (visto nella lezione precedente: RC interno o quarzo esterno).
- **Programmazione** (ICSP): i piedini usati per **caricare il programma** nella memoria del microcontrollore.
- **Input/output generici**: i restanti piedini, collegabili a LED, pulsanti, motori, display, ecc.

Nota

L'alimentazione va fornita tramite un **circuito dedicato** (alimentatore: trasformatore, raddrizzatore, **condensatore di livellamento**, stabilizzatore), già visto in precedenza. È uno dei blocchi che compare sempre, in ogni circuito con un microcontrollore.

Attenzione

Oggi, nel 2026, la tensione di alimentazione a **5 V** **non è più lo standard** dell'elettronica moderna: è una tensione comoda per motivi didattici (componenti facili da reperire, economici, ben documentati), ma la maggior parte dei circuiti elettronici attuali – dal telecomando al caricabatterie, dalla scheda di controllo di una batteria al telefono – lavora a tensioni più basse, tipicamente **3,3 V** o meno. I **5 V** restano lo standard di questo corso per comodità didattica, non perché siano "la normalità" dell'elettronica contemporanea.

Esempio

Un microcontrollore **non ha energia sufficiente** per pilotare direttamente un **carico pesante**, come un motore: serve un componente intermedio che funzioni da **interruttore comandato**, tipicamente un **MOSFET**. Lo schema tipico: il piedino del microcontrollore comanda il gate del MOSFET; quando il MOSFET si chiude, lascia passare la corrente dall'alimentazione del carico (ad esempio **12 V**, una tensione più alta di quella dei 5 V logici, scelta perché un motore ha bisogno di più potenza) verso il motore stesso. Senza il MOSFET, un filo del microcontrollore collegato direttamente può al massimo pilotare un singolo LED – non ha l'energia per far girare un motore o un carico di potenza paragonabile.

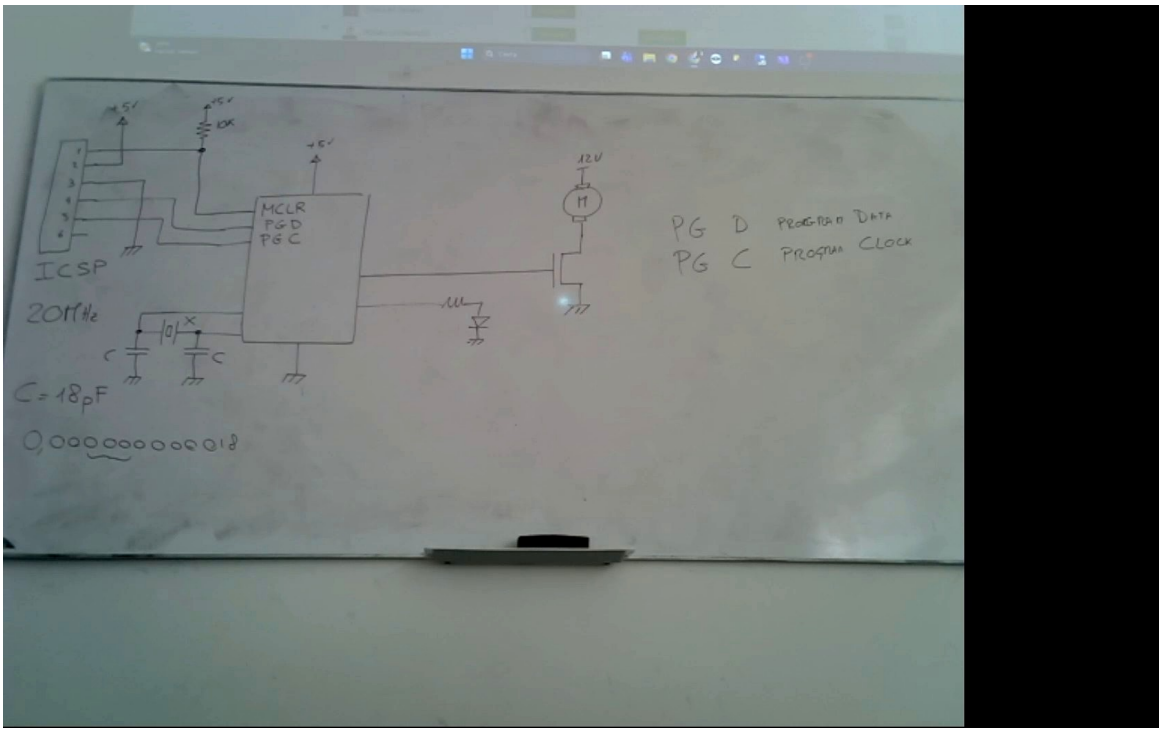


Figura 2: Il circuito minimo disegnato alla lavagna: il microcontrollore con quarzo/condensatori da 18 pF (20 MHz), il connettore ICSP a 6 piedini con MCLR e la sua resistenza di pull-up da 10 kΩ, e a destra l'esempio del MOSFET che pilota un motore a 12 V.

5 Il connettore di programmazione: ICSP

Definizione

ICSP (*In-Circuit Serial Programming*) è il connettore standard che permette di **caricare il programma** nel microcontrollore direttamente mentre è già montato sul circuito, senza doverlo smontare. Ha sempre 6 piedini, con una piedinatura definita dal produttore:

1. **VDD**: **alimentazione** a $+5$ V fornita dal programmatore. Se il circuito ha già una propria alimentazione, questo filo può restare scollegato; se invece si tratta di un piccolo test senza alimentatore dedicato, si può sfruttare l'alimentazione del programmatore stesso (nei limiti della corrente erogabile dalla porta USB a cui è collegato).
2. **GND**: **massa**. Va **sempre** collegato, anche quando VDD resta scollegato.
3. **MCLR** (*Master Clear*): il filo di reset. Portandolo a livello basso, la macchina si riavvia da capo (come spegnerla e riaccenderla, senza staccare l'alimentazione). Richiede sempre un resistore di **pull-up** da 10 kΩ verso $+5$ V: senza questo resistore il reset non funziona correttamente.
4. **PGD** (*Program Data*): il filo su cui viaggiano, bit per bit, i dati del programma da scrivere in memoria.
5. **PGC** (*Program Clock*): il **clock** che scandisce la lettura di ciascun bit trasmesso su PGD – stessa logica del clock di uno shift register.
6. **non connesso** (piedino 6): usato solo in alcuni microcontrollori per programmare anche una memoria dati separata. Non utilizzato nei nostri circuiti.

Esempio

Scrivere un programma da mille istruzioni comporta trasmettere qualche migliaio di bit (ogni istruzione occupa pochi bit) attraverso PGD, uno alla volta, scanditi da PGC: anche se il numero di bit è elevato, la trasmissione richiede solo pochi secondi, perché il **clock di programmazione** è molto rapido.

Nota

La **programmazione** può avvenire **solo** nei primissimi istanti dopo un **reset**: il programmatore invia il comando di reset (MCLR a livello basso) e, se nella **finestra di tempo** immediatamente successiva riceve un comando di programmazione, inizia a scrivere il nuovo programma in memoria. Se quella finestra iniziale trascorre senza ricevere comandi di programmazione, il microcontrollore prosegue normalmente con il programma già presente in memoria.

Attenzione

Il connettore ICSP può essere disegnato sullo schema in **due modi** equivalenti dal punto di vista elettrico, ma diversi dal punto di vista **meccanico**: una **singola fila** di 6 piedini (1x6), oppure **due file** da 3 piedini (2x3). La versione **2x3** è **preferibile** per la **robustezza meccanica**: permette di usare un connettore femmina con ganci a clip, su cui si **crimpa** un cavo piatto (*cavo flat*) verso il programmatore. Un collegamento crimpato **non si stacca** con la piegatura ripetuta dei fili, a differenza di un connettore con fili saldati singolarmente, che nel

tempo rischia di **rompere le saldature** per **fatica meccanica**.

Attenzione

Cercando in **KiCad** un connettore `2x03`, compaiono **due varianti** di numerazione dei piedini: **clockwise** (numerazione in senso circolare) e **odd/even** (numerazione alternata pari/dispari tra le due file). Per l'ICSP va **sempre** scelta la versione **odd/even**: usare la **numerazione sbagliata** sballa completamente la corrispondenza tra i **piedini fisici** e quelli dello schema.

Nota

Il **programmatore** fisico (un modello chiamato **PICkit 3**, ormai datato ma ancora ampiamente usato) si collega da un lato via **USB** al computer e dall'altro, tramite il **connettore ICSP** appena descritto, al circuito. Costa indicativamente **80 €** nella versione originale – una cifra non altissima nel panorama dei programmatori, dove si trovano anche modelli da pochi euro. Esistono **cloni economici** reperibili online (es. a circa **15 €** su piattaforme cinesi): comprarli in blocco può convenire sul prezzo, ma l'**affidabilità** non è garantita – è capitato che, su un lotto acquistato così, alcuni esemplari **funzionassero** correttamente e altri no. Se un programmatore sembra dare problemi inspiegabili durante l'uso, vale la pena **sospettare il programmatore** stesso prima di cercare l'errore nel circuito.

6 Il microcontrollore PIC16F628A in KiCad

Nota

Cercando **`PIC16F628A`** nella **libreria** di KiCad compaiono **tre varianti**: **SO**, **SS**, **IP**. Le varianti `SO` e `IP` sono **identiche** come schema (stesso numero e disposizione dei piedini); la variante `SS` ha invece **due piedini in più** e una numerazione diversa. Per i nostri circuiti si usa **sempre** la variante **`IP`**, perché indica un contenitore **DIP a 18 pin**, **facile da montare** su una scheda prodotta artigianalmente.

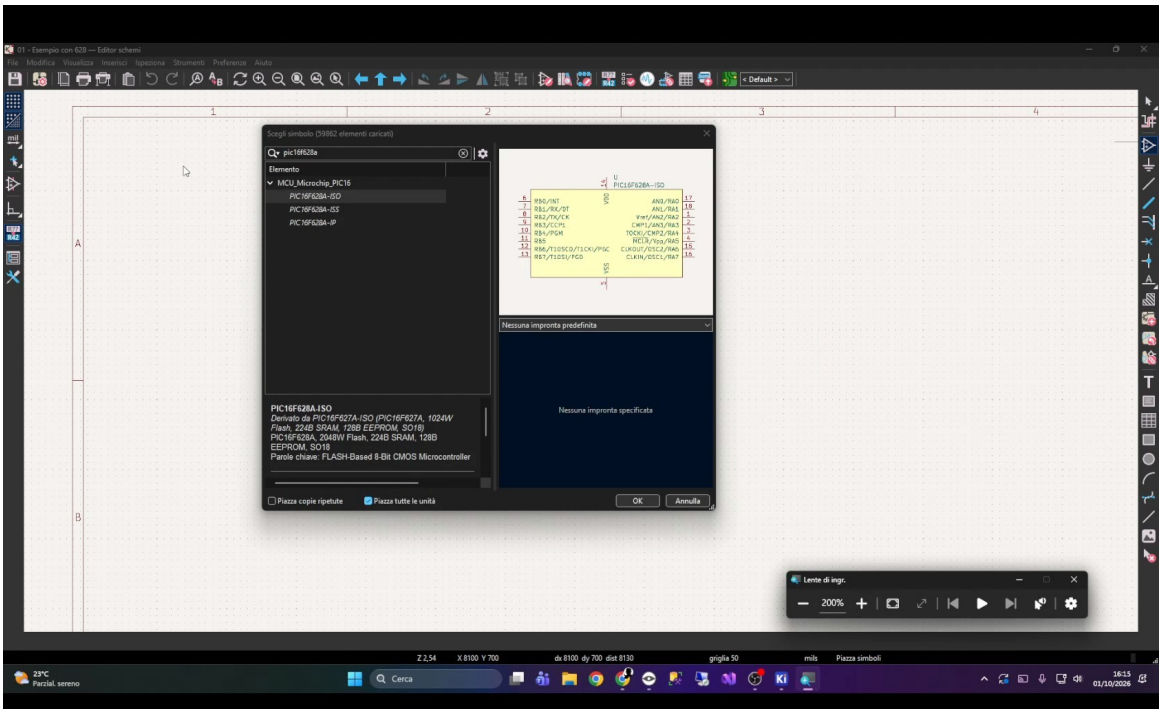


Figura 3: La finestra "Scegli simbolo" di KiCad cercando `pic16f628a`: le tre varianti PIC16F628A-ISO, PIC16F628A-ISS, PIC16F628A-IP, con l'anteprima della piedinatura completa a destra.

6.1 Scegliere i footprint corretti

Definizione

Componenti e footprint da usare per questo circuito:

- **Quarzo**: simbolo `Crystal`, **footprint** contenitore **`HC49`** verticale (il contenitore standard per i cristalli di questo tipo).
- **Condensatori di carico** (C_1, C_2): simbolo `C`, valore **18 pF** ciascuno – valore **standard** per questo tipo di circuito a quarzo. Il calcolo esatto del valore richiederebbe una formula piuttosto complessa, che **non serve conoscere** a questo livello: per i nostri scopi, un circuito a quarzo di questo tipo monta **sempre** 18 pF. È un valore **estremamente piccolo**: scritto per esteso, 18 pF equivalgono a $0{,}000000000018$ F, un ordine di grandezza molto più piccolo rispetto, ad esempio, ai condensatori usati in un alimentatore (tipicamente **microfarad**, non **picofarad**). Footprint **`C_Disc`** (condensatore **ceramico a disco**) con passo **5 mm** e diametro **verificato fisicamente** sul componente reale, circa **4,3 mm**.
- **Resistore di pull-up** (MCLR): simbolo `R`, valore 10 kΩ, footprint **`Resistor_THT`** con passo **10,16 mm** (lo stesso usato per le altre dispense di questa materia).
- **Connettore ICSP**: **footprint** di tipo **IDC**, 2x3 **odd/even**, passo 2,54 mm.
- **Microcontrollore**: footprint **DIP** a 18 pin, montato con **zoccolo** (socket) anziché **saldato direttamente** – stessa logica già vista per il 74HC595: lo zoccolo **protegge il chip** da un eventuale montaggio al contrario o da un guasto, permettendo di **sostituirlo** senza rifare la saldatura.

Esempio

Anche qui vale il **ragionamento economico** già visto per il 74HC595: il microcontrollore costa circa **3 €**, uno zoccolo circa **50 centesimi** – un **costo aggiuntivo** di circa 3,50 € in tutto, **trascurabile** rispetto al rischio di dover **buttare via** (o faticosamente dissaldare) un chip saldato direttamente in caso di errore di montaggio o di guasto.

Nota

Per **verificare** un valore incerto (es. il diametro esatto del condensatore ceramico da scegliere nella libreria) conviene **sempre** confrontare la **misura** con il **componente fisico reale**, invece di affidarsi a una **stima a occhio**: un valore di footprint **sbagliato** produce un componente che **non entra** fisicamente nei fori previsti sul circuito stampato. Un episodio concreto, osservato in classe: nella scelta del footprint del condensatore, il docente ha preso inizialmente in considerazione la famiglia **`C_Rect`** (condensatore rettangolare), incerto tra una larghezza di 2 mm o 2,5 mm – senza una **misura fisica** sotto mano, la scelta sarebbe stata una **stima a caso**. Invece di affidarsi all'intuito, il docente ha chiesto esplicitamente alla classe "vi fidate del prof o volete una **controprova**?", e ha mandato un allievo a verificare il componente reale: nel frattempo si è capito che il condensatore giusto non era affatto un `C_Rect` (rettangolare) ma un **`C_Disc`** (a disco, circa 6 mm di diametro visibile a occhio), e l'allievo tornato con la misura ha confermato il **diametro esatto** di 4,3 mm.

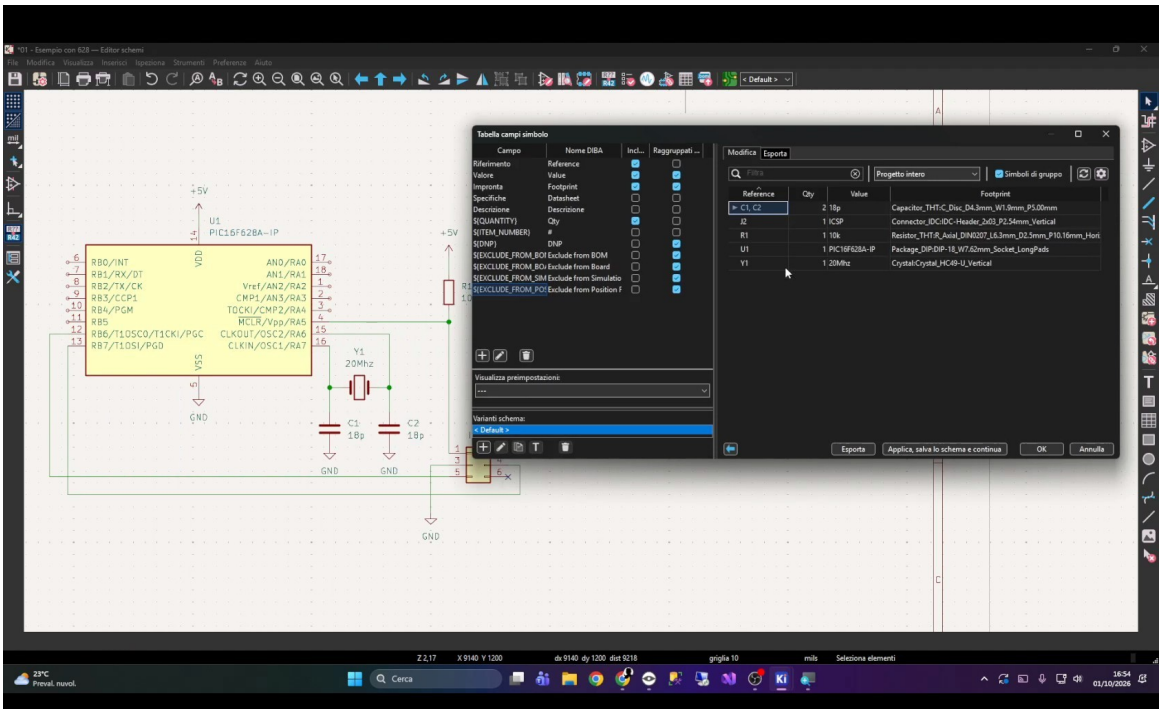


Figura 4: Tabella riassuntiva di tutti i footprint assegnati nel circuito: C1/C2 (`C_Disc_D4.3mm_P5.00mm`), J2/ICSP (`IDC-Header_2x03_P2.54mm_Vertical`), R1 (`R_Axial_..._P10.16mm`), U1 (`DIP-18_Socket_LongPads`), Y1 (`Crystal_HC49-U_Vertical`).

6.2 Disegnare lo schema

Esempio

Sequenza di disegno dello schema in KiCad:

1. **Creare** un nuovo progetto (File → Nuovo progetto, template di default).
2. **Piazzare** il **simbolo** del PIC16F628A (variante `IP`): nel selettore dei simboli, il **tasto rapido** `A` apre la finestra di ricerca.
3. **Piazzare** il **quarzo** (`Crystal`) vicino ai piedini `OSC1`/`OSC2` del microcontrollore – l'**orientamento** del simbolo sullo schema non è vincolante, basta **collegarlo** ai piedini corretti.
4. **Piazzare** i due **condensatori di carico** (C_1, C_2) e **impostarne il valore** a `18p` con un **doppio clic** sul componente.
5. **Collegare** `GND` a **entrambi i condensatori** e al piedino `VSS` del microcontrollore.
6. **Piazzare** il **connettore ICSP** (2x3 odd/even) e collegare, nell'**ordine corretto**, VDD, GND, MCLR, PGD, PGC; **contrassegnare** il piedino 6 (non usato) con il simbolo di "non connesso".
7. **Piazzare** il **resistore di pull-up** da 10 kΩ tra MCLR e +5 V.
8. **Aggiornare** il **circuito stampato** dallo schematico ("Aggiorna PCB da schematico").

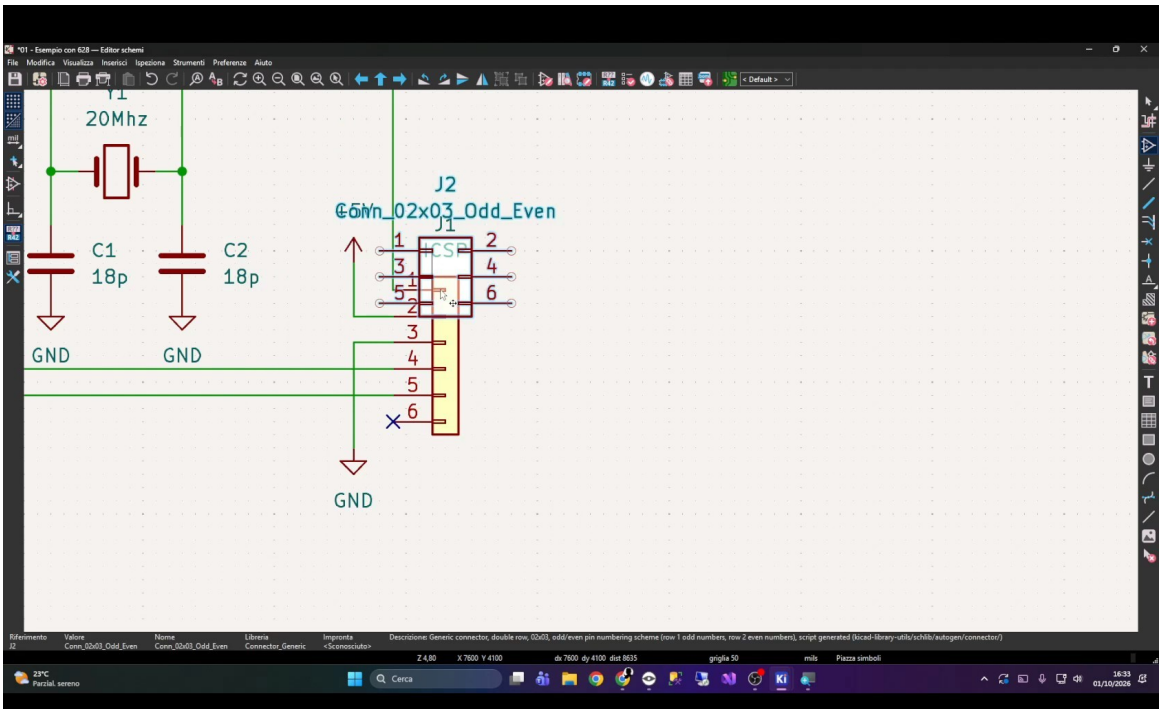


Figura 5: Il connettore ICSP piazzato sullo schema, denominato `Conn_02x03_Odd_Even`: i 6 piedini sono collegati a VDD, GND, MCLR, PGD, PGC, con il piedino 6 non utilizzato contrassegnato dal simbolo di "non connesso" (la X blu).

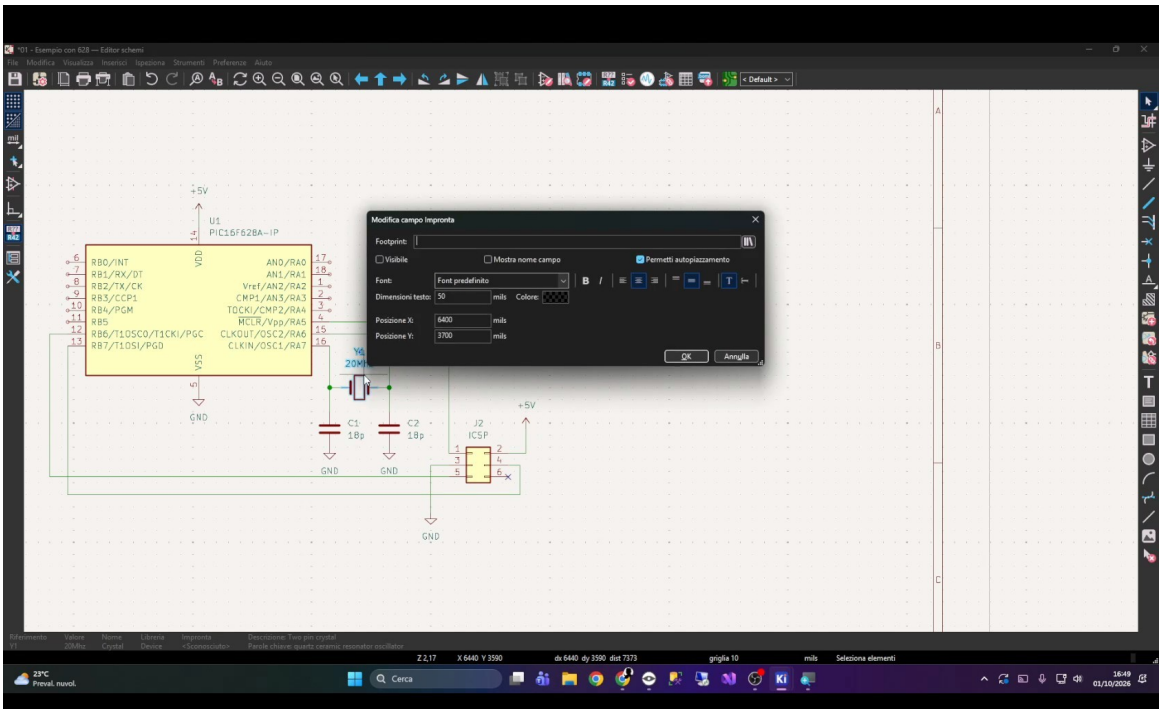


Figura 6: Lo schema elettrico completo: il PIC16F628A-IP, il quarzo Y1 (20 MHz) con i condensatori C1/C2 (18 p) su OSC1/OSC2, e il connettore J2/ICSP – il "template di base" descritto nel testo.

Nota

Il circuito minimo – microcontrollore, quarzo con i suoi due condensatori, resistore di pull-up su MCLR, e connettore ICSP – è **presente** in **ogni** circuito basato su microcontrollore, a prescindere da cosa quel circuito debba fare in concreto (pilotare un LED, un motore, leggere un sensore, ecc.). Conviene pensarlo come un **template di base** da cui partire sempre: cambierà solo il **modello** di microcontrollore scelto, in base alla **complessità** del compito da svolgere.

Esempio

Anche seguendo la procedura passo-passo, è facile **dimenticare un componente**: durante il disegno in classe, è stato un allievo ad accorgersi che il resistore di pull-up su MCLR era **rimasto fuori** dallo schema, prima ancora che il docente se ne accorgesse. È un promemoria utile: una volta completato lo schema, conviene sempre un **controllo finale** confrontando **ogni piedino** del microcontrollore con l'elenco dei componenti del **circuito minimo**.

6.3 Lo sbroglio del circuito stampato

Nota

Come già visto per gli altri circuiti di questa materia, lo **sbroglio** avviene sul layer **blu** (la **faccia inferiore** del circuito stampato, dove sta il rame delle piste), tenendo i componenti sulla **faccia superiore**. KiCad può gestire più ***layer*** contemporaneamente: una scheda professionale a **4 strati** impila più livelli di rame (tipicamente indicati con colori diversi come rosso, verde, giallo e blu) separati da isolante, come le fette di un panino – una possibilità **non utilizzabile** con il

nostro processo di produzione artigianale, limitato a una **singola faccia**.

Esempio

Criterio di posizionamento: tenere il quarzo **il più vicino possibile** al microcontrollore, con **piste corte** e dirette – da questo collegamento dipende la **stabilità del clock**, quindi il corretto funzionamento dell'intera macchina. Il connettore ICSP va posizionato in un punto **facilmente accessibile** per il collegamento del programmatore.

Nota

A sbroglio ultimato, conviene fare un **controllo finale** scorrendo e numerando una per una tutte le **connessioni** tracciate sul circuito stampato, verificando che **corrispondano esattamente** ai collegamenti previsti dallo schema elettrico – lo stesso tipo di controllo di coerenza schema/PCB già usato per le altre dispense di questa materia, utile per intercettare un **collegamento dimenticato** o una **pista** finita sul **pad sbagliato** prima di passare alla produzione fisica della scheda.

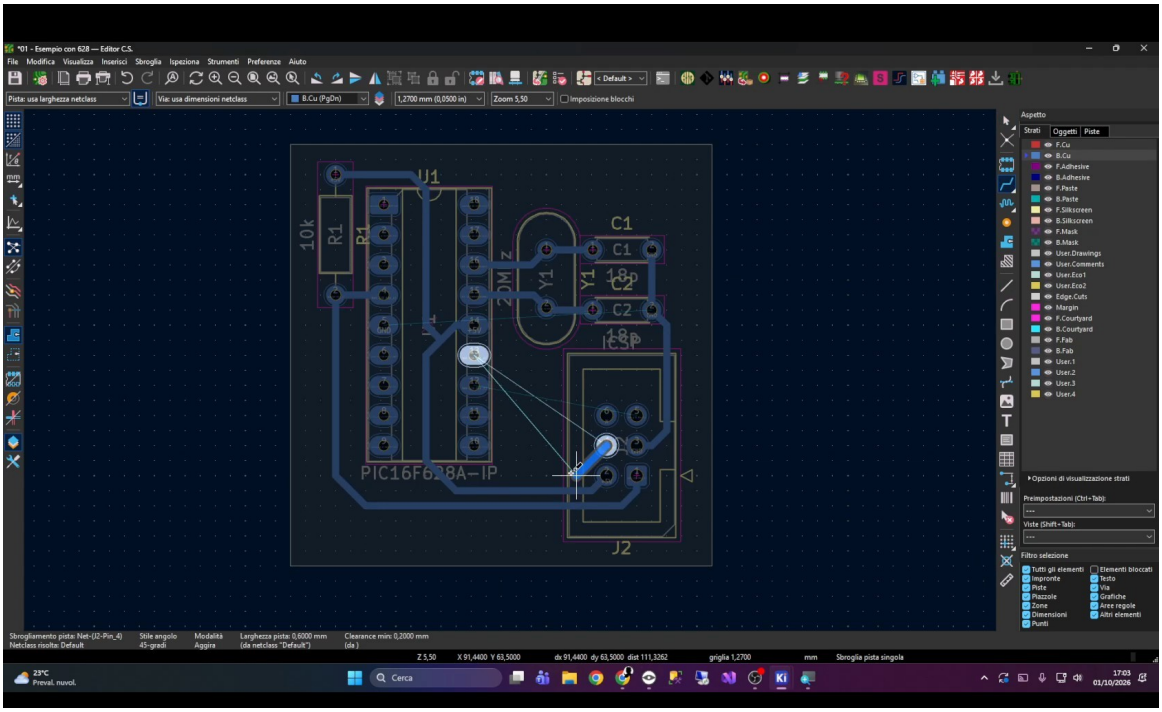


Figura 7: Lo sbroglio del circuito stampato: il quarzo Y1 posizionato il più vicino possibile al PIC16F628A-IP (U1), con R1 (pull-up), C1/C2 e il connettore ICSP (J2) tutti collegati con piste senza angoli a 90 gradi.

7 Cosa ricordare di questa lezione

- Un **microcontrollore**, a differenza delle porte logiche cablate, **cambia comportamento** in base al **programma** caricato, a parità di hardware.

- Il **clock** fa **avanzare** l'esecuzione un passo alla volta a ogni **fronte di salita**, come le detonazioni di un motore a scoppio fanno avanzare l'albero motore.
- Un circuito **RC+NOT** genera il clock ma **non è stabile** (il resistore si scalda, cambiando frequenza); un **quarzo** (fino a 20 MHz nei nostri microcontrollori) compensa questa **deriva** e garantisce **stabilità**.
- Per pilotare un carico pesante (motore) serve un **MOSFET** come interruttore comandato dal microcontrollore: un piedino da solo può pilotare **al massimo un LED**.
- I componenti si montano in package **PTH** (a foro, passo standard **2,54 mm**) o **SMD** (superficiale, passo più stretto e variabile).
- Ogni microcontrollore ha sempre piedini di **alimentazione**, **oscillatore** (OSC1/OSC2) e **programmazione** (ICSP), oltre ai piedini generici di **input/output**.
- L'**ICSP** è un connettore a 6 piedini (VDD, GND, MCLR, PGD, PGC, non connesso): per la **robustezza meccanica** si preferisce la versione **2x3 odd/even** crimpata su cavo flat, invece della fila singola 1x6.
- **MCLR** (reset) richiede sempre un resistore di pull-up da 10 kΩ verso $+5$ V.
- Il **PIC16F628A** va scelto nella variante `IP` (contenitore DIP a 18 pin), sempre montato su **zoccolo**.
- Quarzo e condensatori di carico da **18 pF** vanno posizionati **il più vicino possibile** al microcontrollore: da questo collegamento dipende la **stabilità** del clock.
- Microcontrollore, quarzo, resistore di pull-up e connettore ICSP formano un **circuito minimo di base**, **presente identico** in ogni progetto con questo microcontrollore, a prescindere dalla funzione specifica del circuito.